

Hoja 1. Problema de Grafos

Juan Felipe Rodríguez Córdoba

Ejercicio 1

Busca el número de vértices de los siguientes grafos:

1. G tiene 9 aristas y todos sus vértices son de grado 3.
2. G es un grafo completo con 36 aristas.
3. G tiene 13 aristas, dos de sus vértices son de grado 4, y los restantes de grado 3.

Ejercicio 2

Describe (es decir, nombra, dibuja, ...) o explica por qué no puede existir:

1. un grafo simple con 7 vértices, todos de grado 3;
2. un grafo simple con 15 vértices y 110 aristas;
3. dos grafos simples no isomorfos, cada uno con 6 vértices, todos de grado 2.

Ejercicio 3

Describe (es decir, nombra, dibuja, ...) o explica por qué no puede existir:

1. un grafo conexo con 8 vértices y cuya sucesión de grados sea

$$(1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7).$$

2. un grafo con 20 vértices y sucesión de grados

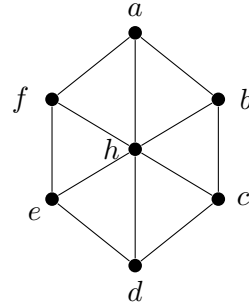
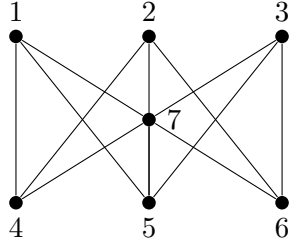
$$(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5).$$

3. un grafo conexo con 25 vértices y sucesión de grados

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4).$$

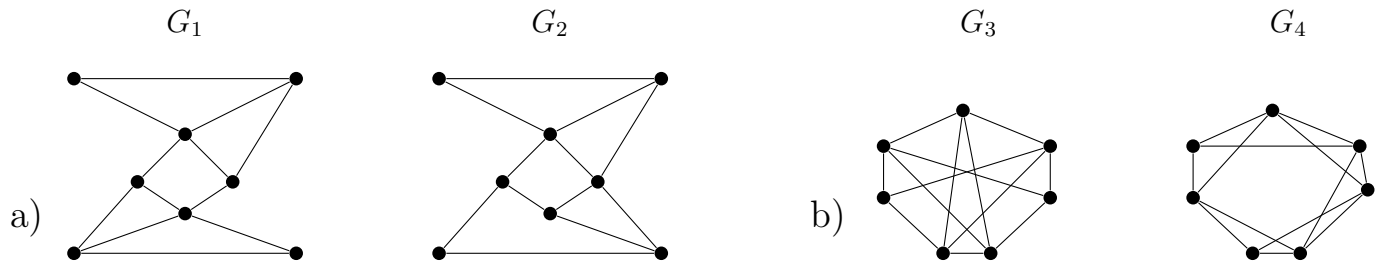
Ejercicio 4

Demuéstrese que los dos siguientes grafos son isomorfos. ¿Cuántos isomorfismos distintos hay entre ellos?



Ejercicio 5

Estudia si son isomorfos los siguientes grafos:



Ejercicio 6

Sea un grafo G con n vértices y 2 componentes conexas. En estas condiciones:

1. ¿cuál es el número máximo y mínimo de aristas que puede tener?
2. Comprueba que si G tiene n vértices y p componentes conexas, entonces el número de aristas debe cumplir que

$$n - p \leq |A(G)| \leq \frac{1}{2}(n - p)(n - p + 1).$$

Ejercicio 7

Dentro de un cuadrado han pintado 20 puntos y los han unido entre ellos y con los vértices del cuadrado de modo que éste se ha dividido en triángulos (en el dibujo hay un punto marcado a modo de ejemplo). ¿Cuántos triángulos son? Demuéstralo.

Ejercicio 8

En una reunión de 20 personas hay, en total, 48 pares de personas que se conocen.

1. Justifica por qué hay, al menos, una persona que como mucho conoce a otras cuatro.
2. Supongamos que sólo hay una persona que conoce como mucho a cuatro personas. ¿A cuántas personas conoce exactamente?

Ejercicio 9

Sea $G = (V, A)$ un grafo con n vértices. Se define su grafo complementario G^c como aquél que tiene los mismos vértices que G y las aristas que le “faltan” a G . Esto es,

$$V(G^c) = V(G), \quad A(G^c) = A(K_n) \setminus A(G).$$

1. Demuéstrese que $G = (V, A)$ y $G' = (V', A')$ son isomorfos si y sólo si sus complementarios son isomorfos.
2. Encuéntrese un grafo con 5 vértices que sea isomorfo a su complementario.
3. ¿Existe un grafo con 3 vértices que sea isomorfo a su complementario? ¿Y con 6 vértices?

Ejercicio 10

Hállese el número de árboles distintos que se pueden formar con los vértices $\{1, 2, \dots, n\}$ si

1. $n = 6$ y cuatro vértices tienen grado 2;
2. $n = 5$ y exactamente tres vértices tienen grado 1;
3. $n = 8$, dos de los vértices tienen grado 4 y los seis restantes tienen grado 1.

Ejercicio 11

Si G es un árbol con p vértices de grado 1 y q vértices de grado 4, y ningún otro vértice, ¿qué relación hay entre p y q ? Dibuja un árbol que cumpla estas condiciones con q arbitrario.

Ejercicio 12

Consideremos el grafo que se obtiene al tomar n triángulos con exactamente un vértice común (el número total de vértices es $2n + 1$ y el número de aristas es $3n$). ¿Cuántos árboles recubridores tiene?

Ejercicio 13

Calcúlese el número de árboles recubridores distintos del grafo bipartito completo $K_{2,r}$.
¿Y del grafo bipartito completo $K_{3,r}$?